

# 1. 电磁学

## 目录

### 1. 电磁学

#### 1.1. 库仑定律

#### 1.2. 电通量

#### 1.3. 高斯定律

#### 1.4. 静电场安培环路定理

#### 1.5. 电容

#### 1.6. 电介质(本章的超级重难点)

##### 1.6.1. 电介质的介电结构

##### 1.6.2. 电极化

##### 1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

#### 1.7. 静电场中的能量

### 1.1. 库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{e}$$

电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

展开后可得

① Note

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}^2} \hat{e}$$



[!note]- 无限长带电直棒

$$\begin{aligned}\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} &= dE \\ dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d\theta}{r} \\ E &= \int_0^\pi \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin\theta}{a} d\theta \\ E &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}\end{aligned}$$

半无限长

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$



[!note]- 均匀带电圆环

$$\begin{aligned}dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \cos\alpha \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{R^2 + x^2} \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \\ &= \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= \oint_L \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{2\pi R\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}}\end{aligned}$$

$$\text{令 } \lambda = \frac{q}{2\pi R}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

当  $x \gg R$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$



[!note]- 均匀带电圆盘

$$\begin{aligned}dq &= 2\pi\sigma r dr \\dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi\sigma r dr \\&= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\E &= \int_0^R \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \\&= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right] \\&\text{当 } R \gg X \\E &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\end{aligned}$$



## 1.2. 电通量

- 定义: **电通量** (通常用符号  $\Phi_e$  表示) 是描述 **电场穿过一个给定曲面** 的“电场线数量”的物理量
- $d\Phi_e = E dS \cos\theta = E_n dS = \vec{E} \cdot d\vec{S}$
- $\Phi_e = \iint_s d\Phi_e = \iint_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$

若闭合曲面则有

$$\Phi_e = \oiint_s d\Phi_e = \oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

-

## 1.3. 高斯定律

$$\oiint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint d\rho$$

高斯定理的应用省略。已经推导过很多很多遍,已经刻在脑中

## 1.4. 静电场安培环路定理

### ① Note

这个定律是保守力场的必然结果,虽然下文将基于无电介质,但对整个静电场形式相同



- $$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

这里同时引入一下势的概念,从场论的观点来看,势是一个仅仅于空间坐标相关的函数,所以势能也只与物体在场中的空间位置有关.而且势的概念是相较于零势来说的.

在电场中,我们一般规定无穷远为**零势能点**.

所以对**单点激发电场**来说

$$\begin{aligned} q_1 \varphi &= \int_R^{+\infty} F dr = k \frac{q_0 q_1}{R} \\ \varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{R} \end{aligned}$$

而且根据保守力场的定义,必然可以导出

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \varphi(x, y, z)$$

即**电场强度等于电势梯度的负值**.其中的 $\vec{\nabla} = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ ,叫做nabla算子.

## 1.5. 电容

这部分就是高斯定律和库伦定律的综合应用带入到电容定义式当中,略.

## 1.6. 电介质(本章的超级重难点)

### 1.6.1. 电介质的介电结构

- 极性分子

分子内正负电荷中心不重合,使正负中心间的距离为 $l$ ,正电荷或负电荷总电荷量为 $q$ .则极性分子等效电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$ ,但由于分子热运动,电偶极矩方向杂乱无章,宏观上电介质呈电中性.

- 无极分子  
等效电偶极矩等于0
- 电介质的极化
  - 无极分子的位移极化:在电场作用力的作用下,正负电荷中心发生相对位移, $\vec{p}$ 沿电场方向,但在介质内部呈电中性。只有在介质与电场相互垂直的表面层里,产生极化电荷. $|\vec{p}| \propto |\vec{E}|$
  - 极性分子电介质的取向极化  
电偶极子转向外电场方向,称为取向极化。

### 1.6.2. 电极化

- 电极化强度 (单位体积内电偶极矩的矢量和)

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta v}$$

- 电极化强度和极化电荷关系

$$\begin{aligned} \left| \sum \vec{p} \right| &= PSl = q'l \\ \therefore \sigma' &= P \end{aligned}$$

推得  $\sigma' = \vec{p} \cdot \hat{e}_n = p_n$ , 所以极化电荷面密度等于电极化强度沿介质表面外法线的分量

- 介质中的静电场

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

自由电荷电场的方向总是与极化电荷的电场方向相反,所以 $\vec{E}'$ 总是为削弱作用

(这是重重重难难点)

对各向同性介质

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$\chi_e$ 称为电极化率

对平行电极板来说

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_0 - \vec{E}' \\ &= \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \chi_e \vec{E} \\ \vec{E} &= \frac{\vec{E}_0}{1 + \chi_e}\end{aligned}$$

令 $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$$

这一结论只只只适用于各项同性介质,或者说是均匀分布介质

### 1.6.3. 有电介质的高斯定理以及电位移

这里主要都是推导过程

$$\begin{aligned}\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint (dq_0 + dq') \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \sigma' S_1 \\ &= \frac{1}{\epsilon_0} \sigma_0 S_1 - \frac{1}{\epsilon_0} \oiint \vec{P} \cdot d\vec{S} \\ \therefore \oiint \left( \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \right) \cdot d\vec{S} &= \frac{q_0}{\epsilon_0} \\ \oiint (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} &= q_0 \\ \text{令 } \vec{D} &= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \\ \text{就有 } \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} &= q_0\end{aligned}$$

其中

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0$$

就是电介质中的电场高斯定理。

物理解释为 电位移通量的大小等于所包围的自由电荷总数。

进一步在各向同性介质当中  $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$ ,  $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$

所以有

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

## 1.7. 静电场中的能量

就俩公式

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} D E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

在一般情况下  $w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$

在各向同性介质当中  $w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

当然, 很容易发现  $W_e = \iiint w_e dV = \iiint \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dV$

电场部分的内容到此就告一段落